

1. **Ανάγνωση του αρχείου CSV:** Αρχικά, αναγνώστηκε το αρχείο CSV που περιείχε δεδομένα εμπορίου σχετικά με τον COVID-19, όπου τα δεδομένα είχαν ένα πεδίο "Date" και ένα πεδίο "Values". Το αρχείο CSV διαβάστηκε γραμμή προς γραμμή και κάθε γραμμή δεδομένων αποθηκεύτηκε ως αντικείμενο Data σε ένα vector, όπου το Data είναι μια δομή που περιέχει μια string date και έναν int value.
2. **Προβλήματα Δεδομένων και Debugging:** Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα κατά τη μετατροπή του πεδίου "Value" σε ακέραιο, καθώς κάποια σημεία δεδομένων δεν μπορούσαν να αναλυθούν ως ακέραιοι. Αυτό το ζήτημα επιλύθηκε με την υλοποίηση μιας ελέγχου isInteger για τη διαχείριση συμβολοσειρών που δεν μπορούσαν να μετατραπούν σε ακέραιους. Η τιμή σε αυτά τα Values έχει τεθεί σε 0.
3. **Ταξινόμηση των Δεδομένων:** Μετά την επιτυχή ανάγνωση των δεδομένων σε ένα vector, ταξινομήσαμε αυτό το vector βάσει του πεδίου "Value" χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς αλγορίθμους: Merge Sort και Counting Sort.
4. **Ανάλυση Επιδόσεων:**
 - Ο **Merge Sort** ολοκληρώθηκε σε περίπου 100823 μικροδευτερόλεπτα (ή 0,100 δευτερόλεπτα). Ο Merge Sort είναι ένας Divide and Conquer με χρονική πολυπλοκότητα $O(n \log n)$. Αυτό τον καθιστά αποδοτικό ακόμα και για μεγάλα σύνολα δεδομένων.
 - Ο **Counting Sort** ολοκληρώθηκε σε περίπου 8214655 μικροδευτερόλεπτα (ή περίπου 8,21 δευτερόλεπτα). Ο Counting Sort έχει χρονική πολυπλοκότητα $O(n + k)$, όπου n είναι ο αριθμός των στοιχείων και k το εύρος της εισόδου. Όταν το εύρος των πιθανών τιμών εισόδου είναι μεγάλο (όπως στην περίπτωση μας όπου το εύρος είναι από 0 έως περίπου 100 εκατομμύρια+), ο Counting Sort γίνεται λιγότερο αποδοτικός γιατί απαιτεί μεγαλύτερο βοηθητικό πίνακα μέτρησης.
5. **Συμπέρασμα:** Για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, ο Merge Sort ήταν σημαντικά πιο γρήγορος από τον Counting Sort. Αυτή η μελέτη περίπτωσης δείχνει τη σημασία της κατανόησης της φύσης των δεδομένων και των χαρακτηριστικών των διαφορετικών αλγορίθμων ταξινόμησης. Διάφοροι αλγόριθμοι ταξινόμησης έχουν διαφορετικές επιδόσεις βάσει διάφορων παραγόντων, όπως το μέγεθος του συνόλου δεδομένων και το εύρος των τιμών. Επομένως, η επιλογή του πιο κατάλληλου αλγορίθμου ταξινόμησης θα εξαρτάται από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συνόλου δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, ο Merge Sort αποδείχτηκε η καλύτερη επιλογή λόγω του μεγάλου εύρους των δεδομένων "Value".